

Cours 7 — Interaction graphique et événements

Semaine 7 ■ Manuel Hachette ch. 3 (§ 3.2) ■ 1 h

Objectifs

- Comprendre la **programmation événementielle** (elle revient au ch. 11 avec le Web)
- Dessiner avec `turtle` ; réagir à un clic ou une touche

L'autre créneau d'1 h de la semaine est consacré au **DS n° 1**.

1. Deux styles de programmes

Programme séquentiel	Programme événementiel
déroule ses instructions du début à la fin	attend que l'utilisateur agisse
l'ordre est décidé par le programmeur	l'ordre est décidé par les événements
nos scripts depuis la semaine 1	toutes les applications à interface graphique

Un programme événementiel déclare des **gestionnaires** : « quand tel événement se produit (clic, touche, minuterie), appelle telle fonction ». Puis il entre dans la **boucle d'événements**, qui attend et distribue.

2. Dessiner avec turtle

```
import turtle

turtle.forward(100)    # avancer de 100 pixels
turtle.left(90)        # tourner de 90 degrés à gauche
turtle.goto(0, 0)      # aller au point (x, y)
turtle.up()            # lever le crayon
turtle.down()          # poser le crayon
turtle.done()          # lancer la boucle d'événements (à la fin !)
```

Avec une boucle, les figures répétitives deviennent faciles :

```
for i in range(4):      # un carré
    turtle.forward(100)
    turtle.left(90)
```

3. Réagir aux événements

```
import turtle

def saute(x, y):        # gestionnaire de clic
    turtle.goto(x, y)   # x, y : position du clic

def avance():           # gestionnaire de touche
    turtle.forward(20)
```

```
turtle.onscreenclick(saute)      # relier événement -> fonction
turtle.onkeypress(avance, "Up")  # flèche haut
turtle.listen()                  # écouter le clavier
turtle.done()                    # boucle d'événements
```

Point clé : on passe saute sans parenthèses — on donne la fonction elle-même, on ne l'appelle pas. C'est la boucle d'événements qui l'appellera, à chaque clic.

4. Vocabulaire à retenir (il resservira pour le Web)

- **Événement** : clic, touche pressée, fenêtre fermée...
- **Gestionnaire** (*handler, callback*) : fonction appelée quand l'événement survient.
- **Boucle d'événements** : le moteur qui attend et distribue.

Au ch. 11, on retrouvera exactement ce schéma en JavaScript : `bouton.onclick = maFonction`.

À retenir

- Événementiel = le programme **réagit** au lieu de dérouler.
- On associe une **fonction** (sans parenthèses!) à chaque événement.
- **turtle** : forward/left/goto + onclick/onkeypress/listen/done.